

WeinLagerVerwaltung:

Die Datenbank soll folgende Tabellen enthalten:

Tabellenname	STAMMDATEN		Beschreibung
			Stammdaten aller eingelagerten Flaschen
Feld	Datentyp	Attribute	Beschreibung
ID	integer	autoincrement, not null	Eindeutige ID
NAME	string	maxlen=128, not null	Name, Handelsbezeichnung
ART	integer	not null	Referenz auf ARTEN.ID
STUFE	integer	not null	Referenz auf STUFEN.ID
HERKUNFT	integer	not null	Referenz auf REGIONEN.ID
JAHRGANG	integer		Jahrgang
REBSORTE	string	maxlen=128	Rebsorte
FARBE	integer		Referenz auf FARBEN.ID
INHALT	decimal		Flascheninhalt in Liter
KAUFDATUM	date		Kaufdatum
PREIS	decimal		Kaufpreis
ANZAHL	integer	not null	Anzahl der gekauften Flaschen

Tabellenname	ARTEN		Beschreibung
			Liste aller Getränkearten (Wein, Sekt, usw.)
Feld	Datentyp	Attribute	Beschreibung
ID	integer	autoincrement, not null	Eindeutige ID
ART	string	maxlen=20, not null	Bezeichnung der Getränkeart
INFO	string	maxlen=80	Beschreibung der Getränkeart

Tabellenname	FARBEN		Beschreibung
			Liste der Weinfarben (rot, rose, usw.)
Feld	Datentyp	Attribute	Beschreibung
ID	integer	autoincrement, not null	Eindeutige ID
BEZEICHNUNG	string	maxlen=16, not null	Bezeichnung der Weinfarbe

Tabellenname	LAGERPLAETZE		Beschreibung
			Liste aller vorhandenen Lagerplätze
Feld	Datentyp	Attribute	Beschreibung
ID	integer	autoincrement, not null	Eindeutige ID
REGAL	integer	not null	Nummer des Regals
BODEN	integer	not null	Nummer des Regalbodens
FACH	integer	not null	Nummer des Regalfachs

Tabellenname	STUFEN		Beschreibung
			Liste der Qualitätsstufen
Feld	Datentyp	Attribute	Beschreibung
ID	integer	autoincrement, not null	Eindeutige ID
STUFE	string	maxlen=32, not null	Bezeichnung der Qualitätsstufe
STUFENFOLGE	integer	not null	Stufenrang, je größer um so hochwertiger der Wein

Tabellenname	REGIONEN		Beschreibung
			Liste aller Herkunftsorte
Feld	Datentyp	Attribute	Beschreibung
ID	integer	autoincrement, not null	Eindeutige ID
LAND	string	maxlen=32, not null	Herkunftsland
REGION	string	maxlen=48	Angabe der Region (z.B. Deutschland, Rheinhessen)

Tabellenname	BESTAND		Beschreibung
			Aktueller Lagerbestand
Feld	Datentyp	Attribute	Beschreibung
ID	integer	autoincrement, not null	Eindeutige ID
STAMMDATEN	integer	not null	Referenz auf STAMMDATEN.ID
LAGERPLATZ	integer	not null	Referenz auf LAGERPLATZE.ID
ERSTELLT	timestamp	not null	Zeitpunkt der Erstellung
GEAENDERT	timestamp	not null	Zeitpunkt der letzten Änderung

Beziehungen:

Quelle	Beziehung	Ziel
STAMMDATEN.ART	n:1	ARTEN.ID
STAMMDATEN.STUFE	n:1	STUFEN.ID
STAMMDATEN.HERKUNFT	n:1	REGIONEN.ID
STAMMDATEN.FARBE	n:1	FARBEN.ID
BESTAND.STAMMDATEN	n:1	STAMMDATEN.ID
BESTAND.LAGERPLATZ	1:1	LAGERPLATZE.ID

Allgemeine Beschreibung des Projekts:

Besteht aus 2 Subsystemen, Backend und Frontend.

Das Backend verwaltet die Datenbank, kümmert sich um die Konsistenz der Datensätze und stellt folgende API-Funktionen zur Verfügung:

- Stammdatensatz hinzufügen / ändern
- Lagerplätze hinzufügen / löschen
- Arten hinzufügen / ändern / löschen
- Stufen hinzufügen / ändern / löschen
- Regionen hinzufügen / ändern / löschen
- Flaschen einlagern / auslagern / umlagern
- Backup erstellen / Daten aus Backup wieder herstellen

Das Frontend stellt eine OnePage Web Application zur Verfügung, mit der das Weinlager verwaltet werden kann. Folgende Funktionen sollen möglich sein:

- Hauptssicht: Regalbelegung
 - Zeigt ein Regal als „Frontansicht“: Eine Zeile für jeden Boden, mit einer Spalte pro Fach.
 - Jedes Fach soll eine „Belegt/Frei“ Anzeige besitzen und als Mausover die wichtigsten Daten anzeigen
 - Per Kontextmenü sollen Ein-, Aus- und Umlagerung eines Faches möglich sein
 - Es soll möglich sein mehrere Fächer zu markieren und in diese gemeinsam Ein-, Aus- oder Umzulagern

In einer weiteren Ansicht soll die Stammdatenpflege möglich sein. Dazu soll im unteren Bereich eine Liste der Stammdatensätze verfügbar sein und im oberen Bereich ein Editor für die Feldinhalte. Eine Möglichkeit zur Anlage einzelner neuer Datensätze soll vorhanden sein. Außerdem soll ein Import von mehreren Stammdatensätzen aus z.B. einer Datei möglich sein (Formate: CSV, JSON). Beim Import aus Dateien soll vorab eine Validierung erfolgen, die zu importierenden Daten dann als Tabelle angezeigt und vom Benutzer vor dem eigentlichen Import freigegeben werden.

In weiteren Ansichten sollen die sonstigen Daten gepflegt werden können (also Farben, Herkunftsorte, usw.)

Weiterhin soll es verschiedene Reportings geben, die als PDF-Dateien generiert werden können:

- Komplette Bestandsliste
- Liste gefiltert auf Arten, Jahrgänge, Qualitätsstufen, Herkunftsorte usw. (mehrere Filter sollen kombinierbar sein)
- Regallisten mit der aktuellen Belegung